

L'Instant, la Mémoire et la Résonance : le temps vécu revisité

Benjamin Brécheteau

2 Mai, 2026

Article autonome prolongeant le traité *Le temps n'existe peut-être pas !* (Brécheteau, 2025)

DOI : 10.5281/zenodo.17214502

brecheteaub@gmail.com

Abstract

Cet article revisite le temps vécu comme un phénomène de cohérence *locale* soutenu par le Champ de Chronon, $\Phi(x)$, défini comme une pulsation de fond de dimension T^{-1} . Nous posons l'opérationnel $T(x) = 1/\Phi(x)$ et modélisons le présent comme un épisode de *verrouillage de phase* entre la dynamique neuronale et cette pulsation. Perception, attention et mémoire opèrent dans des *fenêtres de cohérence* finies d'ordre $\tau_c \sim 30\text{--}300\text{ ms}$, alignées transitoirement sur $\Phi(x)$. La mémoire est comprise comme *re-entrée de phase*, l'attention comme capture des fréquences dominantes dans un tempo stabilisé. Nous précisons des marqueurs quantitatifs (bandes 4–80 Hz, délais 1–20 ms, suivi d'enveloppe vocale 2–8 Hz) et les relient au *temps public* (GNSS, PTP, NTP) comme *ossature partagée*. Le cadre unifie phénoménologie et physique sous une logique de *battement* : les fenêtres de cohérence naissent, se maintiennent et se referment sur la pulsation de $\Phi(x)$, avec un terme de perte $\Gamma(x)$ qui gouverne la tenue de la phase.

Mots-clés : Champ de Chronon, temps vécu, résonance, synchronisation, mémoire, attention, rythmes neuronaux, temps public

L'Instant, la Mémoire et la Résonance : le temps vécu revisité

I — La mesure intérieure

Le temps ne se lit pas seulement sur les cadrans : il se sent. Il bat dans le corps, dans la respiration, dans l'attention qui s'étire ou se contracte. Chaque expérience du présent est une fenêtre de cohérence où perception, mémoire et action se superposent sans se confondre, d'épaisseur psychophysique $\tau_c \sim 30\text{--}300\text{ ms}$, en accord avec la latence perceptive, les temps de décision simples et l'« attentional blink » autour de 200–500 ms.

La neurophysiologie observe une perception par paquets temporels : oscillations 30–80 Hz (gamma), 13–30 Hz (bêta), 8–12 Hz (alpha), 4–8 Hz (thêta), selon la tâche et l'état de veille. La vision se segmente avec une fusion critique du scintillement $\sim 50\text{--}60\text{ Hz}$, l'audition discrimine des écarts de quelques millisecondes, et les saccades rythment l'échantillonnage à $\sim 3\text{--}5\text{ Hz}$. Ces fréquences sont des *rythmes de présence*.

Que rythment ces rythmes ? Que maintient la stabilité fugace où un instant se forme ? Nous posons le Champ de Chronon, $\Phi(x)$, comme pulsation physique non neuronale qui soutient la cadence des phénomènes, du quantique au cognitif, et fournit l'ossature de verrouillage des fenêtres de cohérence. On appelle *battement local* $T(x)$ l'inverse de la pulsation, $T(x) = 1/\Phi(x)$; l'instant vécu correspond à $T \approx \tau_c$ lorsque la compatibilité de phase est satisfaite.

Encadré — Conventions & ancrs (opérationnel).

$$\boxed{d\tau = \Phi^{-1}(x) dt}, \quad \boxed{J^\mu = \Phi u^\mu}, \quad \boxed{\partial_\mu J^\mu = \Gamma(x)}.$$

Séparation des pertes : $\Gamma(x) = \Gamma_{\text{env}}(x) + \xi \Phi(x) + b |\nabla \Phi(x)|$ (couplages ξ, b sans dimension). Ancre faible-champ (cartographie publique du temps) : $\Delta f/f \simeq 1,1 \times 10^{-16} \text{ m}^{-1} \Delta h$. *Discipline* : Φ ne modifie ni les cônes de lumière ni la métrique GR ; il re-paramétrise des *cadences*.

II — Le présent comme battement de cohérence

Chaque réseau sensorimoteur possède un tempo propre : l’audition synchronise des micro-phases sur 1–10 ms, la mémoire de travail s’ancre dans $f_\theta \approx 4\text{--}8\text{ Hz}$, la vision alterne traitements rapides et intégrations plus lentes. Les vitesses de conduction $v \in [1, 100]\text{ m s}^{-1}$ induisent des déphasages 1–20 ms sur des distances corticales en centimètres : la cohérence est une performance dynamique.

Le champ $\Phi(x)$ fournit le cadre rythmique sous-jacent. L’instant vécu naît quand la dynamique neuronale s’aligne brièvement sur la pulsation du champ, satisfaisant un critère de verrouillage

$$|\Delta\phi| < \varepsilon \quad \text{pendant} \quad T \approx \tau_c,$$

avec un déphasage géométrico-conductif

$$\Delta\phi \simeq 2\pi f \frac{d}{v}.$$

Exemples : $d = 3\text{ cm}$, $v = 50\text{ m s}^{-1}$, $f = 40\text{ Hz} \Rightarrow \Delta t \simeq 0,6\text{ ms}$ et $\Delta\phi \approx 0,151\text{ rad}$; $d = 10\text{ cm}$, $v = 10\text{ m s}^{-1}$, $f = 8\text{ Hz} \Rightarrow \Delta t \simeq 10\text{ ms}$ et $\Delta\phi \approx 0,503\text{ rad}$. Lorsque l’alignement se défait, la fenêtre se clôt et une autre s’ouvre. Couplage thêta–gamma à l’encodage, rebonds bêta moteurs, bouffées gamma sous attention focalisée s’interprètent comme des épisodes d’accord sur l’ossature imposée par $\Phi(x)$. Les oscillations EEG/MEG ne *sont pas* $\Phi(x)$: elles s’y *alignent* quand la compatibilité de phase est satisfaite.

Encadré — Mesures & métriques. On évalue l’alignement par : (i) la *Phase Locking Value* (PLV) et l’ITPC ; (ii) la cohérence croisée $C_{xy}(f)$; (iii) la variance circulaire de phase. Hypothèses : **H1** : $\text{PLV}(f)$ augmente quand la variabilité de phase sur T diminue (stabilité de Φ) ; **H2** : un jitter Δt franchissant $2\pi f \Delta t > \varepsilon$ dégrade ITPC et la performance. Rôle des pertes : Γ faible $\Rightarrow$ tenue de phase & mémoire robustes ; Γ forte $\Rightarrow$ fermeture accélérée des fenêtres.

III — Mémoire et persistance de phase

La mémoire n’est pas un dépôt, mais une continuité de résonance. Une trace survit parce qu’elle peut retrouver le tempo de son apparition : se souvenir, c’est rétablir la fréquence interne qui fit tenir l’événement. Des observations convergentes montrent une réactivation de spectres oscillatoires proches de l’encodage (thêta hippocampique, gamma perceptif), avec un réajustement de phase à l’échelle $\sim 100\text{ ms}$ corrélé à la précision du rappel. Dans notre cadre, la stabilité dépend d’un terme de perte $\Gamma(x)$: lorsque la variabilité de phase de $\Phi(x)$ est faible (gradients temporels contrôlés), Γ décroît et la *fenêtre de reprise* s’élargit, avec $\tau_{\text{reprise}} \gg \tau_c$ dès que le contexte restaure la compatibilité de phase.

IV — Résonance et attention

L’attention agit comme un diapason : elle capture la phase dominante d’une scène et abaisse le bruit interne. En audition, l’alignement aux enveloppes 2–8 Hz accroît l’intelligibilité du flux vocal ; en vision, les performances fluctuent à $\sim 7\text{--}10\text{ Hz}$ comme si l’échantillonnage attentionnel scannait la scène à pas quasi discrets. Cette faculté suppose un fond stable : $\Phi(x)$ garantit la continuité du tempo malgré les fluctuations du milieu. Le flux de conscience devient une succession de fenêtres de cohérence relayées par la pulsation du champ ; l’« élasticité » du temps ressenti — dilatation, urgence — reflète des régimes de couplage où τ_c s’étire ou se contracte avec l’écart de phase.

V — Le moi comme interface rythmique

Le *moi* apparaît comme un nœud de cohérence : un faisceau de rythmes qui se maintiennent en phase. Dans le sommeil profond (delta 0,5–4 Hz), la transe, ou certaines démences, l’architecture de phase se relâche et le moi se dissout ; sous concentration soutenue, l’ossature rythmique se resserre et la présence s’affermit.

Le *temps public* fournit un étalon partagé — GNSS (ns), PTP/IEEE 1588 (sous- μs), NTP (ms) — tandis que le *temps vécu* mesure l’accrochage effectif de nos rythmes à $\Phi(x)$. Les deux se rencontrent lorsque l’action requiert une coordination fine : musique d’ensemble au métronome, réseau électrique régulé à 50 Hz, chirurgie opérant dans des fenêtres $\sim 100\text{ ms}$ où geste et perception coïncident.

VI — Programme expérimental EEG/MEG (pré-reg OSF)

Objectif : tester le couplage temporel entre rythmes neuronaux et $\Phi(x)$ dans des fenêtres $\tau_c = 30\text{--}300$ ms.

Protocole général. – Enregistrements EEG/MEG multi-sites, synchronisation PTP (sous- μ s). – Conditions de variation rythmique : modulation du tempo d’entrée (2–10 Hz) ou de l’attention. – Analyses : PLV, wPLI, ITPC, cohérence croisée $C_{xy}(f)$. – Pré-enregistrement OSF : variables dépendantes, filtres, bandes, fenêtres, corrections multiples (FDR/cluster). – Effet-taille attendu : $\Delta\text{PLV} \simeq 0,05\text{--}0,1$ entre blocs synchrones et désynchronisés. – Null-blocks (conditions $\Delta t = 0$) inclus pour tester l’absence d’effet spurious. – Vigilance accrue sur les artefacts : conduction de volume, activité musculaire, latences I/O.

VII — Risques d’artefacts

Les mesures de cohérence de phase sont sensibles à plusieurs artefacts majeurs :

- **Conduction de volume** : faux couplages entre régions voisines, atténués par reconstruction source-level.
- **Activité musculaire** : contamination frontale ou temporelle ; filtrage EMG dédié et détection ICA.
- **Timing I/O** : erreurs d’alignement stimulus–enregistrement ; correction par time-lock indépendant.
- **Null-blocks** : blocs sans modulation (baseline synchronisée) pour estimer le faux positif de verrouillage.

Ces précautions garantissent que les variations de PLV/wPLI reflètent bien des effets de synchronisation à $\Phi(x)$, non des corrélations artefactuelles.

VIII — Conclusion : la conscience comme battement du réel

La perception n’est pas un reflet, mais une participation ; la mémoire, une tenue, non un stockage ; le présent, une résonance locale du champ $\Phi(x)$. Cerveau, matière et monde partagent un même souffle : une pulsation. Loin d’être spectateur, l’esprit est un rythme du réel sur lui-même. La conscience est un battement du monde qui se reconnaît ; et savoir, peut-être, n’est que cela : apprendre à tenir la mesure du réel.

Ouverture : cet article prépare le passage vers une *Ontologie du rythme* — une métaphysique post-classique où $\Phi(x)$ devient la structure portante du réel.

References

- [1] B. Bréchet. *Le temps n'existe peut-être pas !* Traité du Champ de Chronon. Zenodo, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17214502.
- [2] B. Bréchet. Le temps qui bat : redéfinir la pulsation du réel. Article autonome prolongeant le traité *Le temps n'existe peut-être pas !*, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17584510.
- [3] E. Pöppel. Pre-semantically defined temporal windows for cognitive processing. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **364**(1525), 1887–1896, 2009. doi:10.1098/rstb.2009.0015.
- [4] C. V. Buhusi and W. H. Meck. What makes us tick? Functional and neural mechanisms of interval timing. *Nature Reviews Neuroscience*, **6**(10), 755–765, 2005. doi:10.1038/nrn1764.
- [5] G. Buzsáki and A. Draguhn. Neuronal oscillations in cortical networks. *Science*, **304**(5679), 1926–1929, 2004. doi:10.1126/science.1099745.
- [6] G. Buzsáki. *Rhythms of the Brain*. Oxford University Press, Oxford, 2006.
- [7] J. E. Raymond, K. L. Shapiro, and K. M. Arnell. Temporary suppression of visual processing in an RSVP task: an attentional blink? *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, **18**(3), 849–860, 1992. doi:10.1037/0096-1523.18.3.849.
- [8] K. L. Shapiro, J. E. Raymond, and M. M. Arnell. The attentional blink. *Trends in Cognitive Sciences*, **1**(8), 291–296, 1997.
- [9] A.-L. Giraud and D. Poeppel. Cortical oscillations and speech processing: emerging computational principles and operations. *Nature Neuroscience*, **15**(4), 511–517, 2012. doi:10.1038/nn.3063.
- [10] N. Ding and J. Z. Simon. Cortical entrainment to continuous speech: functional roles and interpretations. *Frontiers in Human Neuroscience*, **8**, 311, 2014. doi:10.3389/fnhum.2014.00311.
- [11] A. N. Landau and P. Fries. Attention samples stimuli rhythmically. *Current Biology*, **22**(11), 1000–1004, 2012. doi:10.1016/j.cub.2012.03.054.
- [12] J.-P. Lachaux, E. Rodriguez, J. Martinerie, and F. J. Varela. Measuring phase synchrony in brain signals. *Human Brain Mapping*, **8**(4), 194–208, 1999.
- [13] M. Vinck, R. Oostenveld, M. van Wingerden, F. Battaglia, and C. M. A. Pennartz. An improved index of phase-synchronization for electrophysiological data in the presence of volume-conduction, noise and sample-size bias. *NeuroImage*, **55**(4), 1548–1565, 2011. doi:10.1016/j.neuroimage.2011.01.055.

